

Universidad de la Sierra Sur

Monitoreo y resiliencia de la Gaceta Universitaria «El Unsito» con Amazon S3, AWS Lambda y CloudWatch

F I C H A T É C N I C A

PROYECTO INTEGRADOR · EQUIPO 3
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I

Presentan:

Daniel González Ruiz
Mayra Castellanos Pacheco
Gael Eduardo García Pinacho
Elisa Sánchez Martínez

Docente:

M.C.C. Eliezer Alcazar Silva

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Octubre de 2026

Proyecto	Gaceta Universitaria «El Unsito» en Amazon Web Services
Tema del equipo	Monitoreo y resiliencia: evento de S3 → Lambda, logs, métrica y alarma
Región	us-east-2 (Ohio)
Servicios	Amazon S3, AWS Lambda (Node.js 24.x), Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch, AWS IAM
Recurso nuevo	Función `procesar-imagen-noticia`, su rol y la alarma `gaceta-procesadora-errores`
Verificación	Funcionamiento normal y fallos provocados, todos con el resultado esperado (27 de octubre de 2026)
Costo	0.00 USD, dentro del nivel gratuito

1. Problema y objetivo

La gaceta ya permitía publicar noticias con imagen, pero el navegador coordinaba todo el proceso: primero subía la imagen a Amazon S3 y después llamaba a la función `agregarNoticia` para guardar la noticia en DynamoDB. Si la segunda llamada fallaba, la imagen quedaba almacenada sin noticia y no existía ningún registro, métrica ni aviso del error.

El objetivo fue que la nube procese la publicación por sí misma en cuanto llega la imagen, y que cualquier fallo quede registrado, se reintente cuando tenga sentido y genere una alerta. En concreto, el equipo se propuso:

- Conectar el evento de carga de S3 con una función Lambda y retirar la llamada que hacía el navegador después de subir la imagen.
- Registrar logs útiles de esa función sin incluir secretos.
- Definir una señal observable —la métrica de errores— con una alarma.
- Documentar qué ocurre ante una carga fallida, una imagen sin datos y un error al guardar.

El trabajo se hizo sobre el bucket y la tabla que comparte todo el grupo, sin modificar su estructura. Las noticias sin imagen siguen usando la función `agregarNoticia`, porque no generan un evento de S3. La cola de mensajes fallidos con SQS, propuesta como ampliación opcional, no se implementó.

2. Arquitectura

El cambio principal es quién inicia el guardado. Antes lo hacía el navegador con una segunda llamada; ahora lo hace S3, que avisa a una función nueva en cuanto termina de recibir la imagen (figura 1).

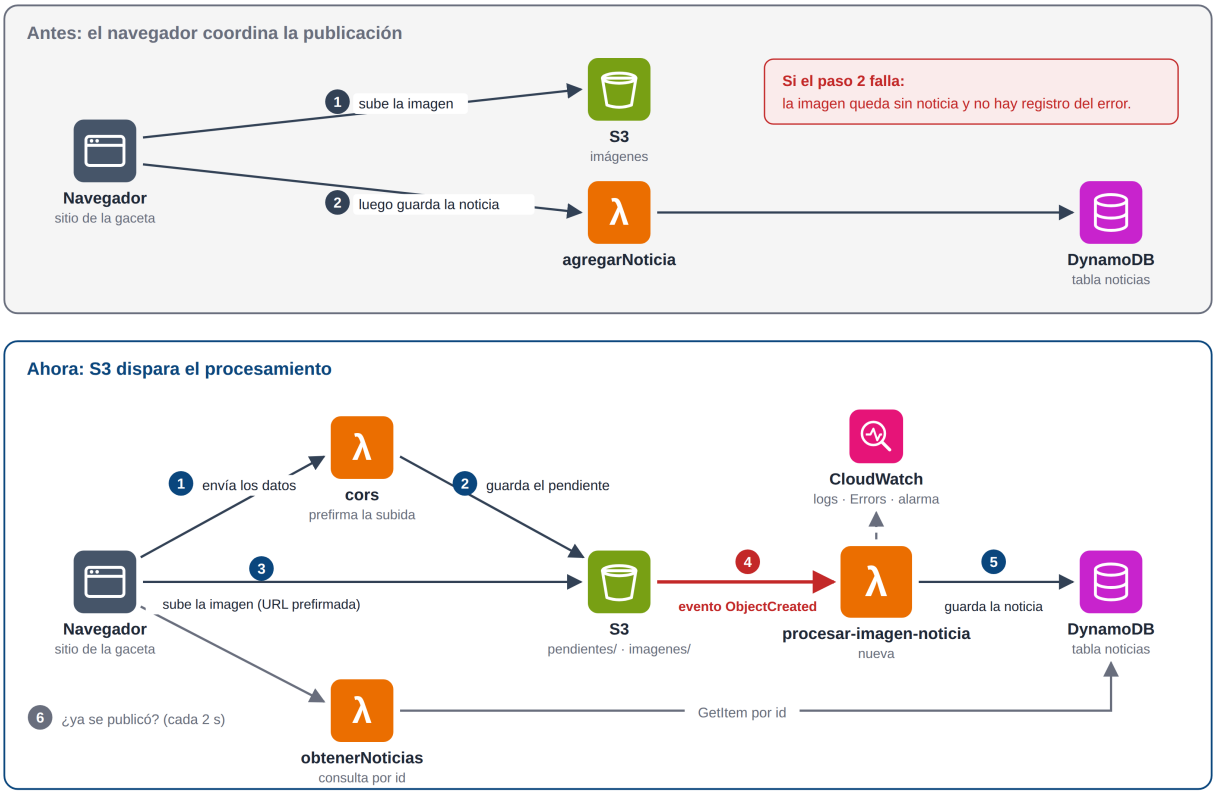


Figura 1. Arquitectura antes y después de la integración. La flecha roja es el evento de S3 que ahora inicia el procesamiento.

La web envía primero los datos de la noticia. La función `cors` los guarda como «pendiente» y devuelve un permiso temporal para subir la imagen. Al llegar la imagen, S3 invoca a `procesar-imagen-noticia`, que lee el pendiente, lo valida y guarda la noticia. Mientras tanto, la web pregunta cada dos segundos si la noticia ya está publicada (figura 2).

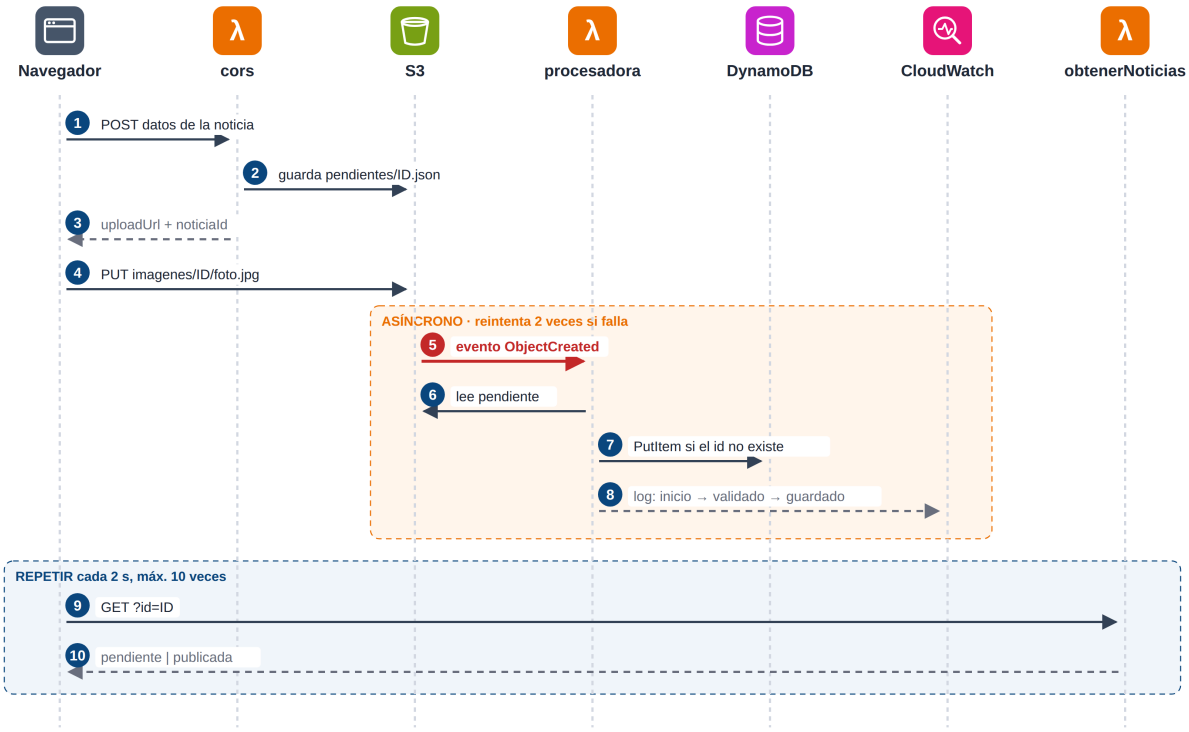


Figura 2. Secuencia de una publicación con imagen. El tramo naranja es asíncrono: si falla, Lambda lo reintenta.

Tabla 1. Recursos que intervienen en el flujo.

Recurso	Nombre	Función
Bucket S3	`mis-noticias-daniel-imagenes-906-2026`	Privado. Guarda las imágenes y los pendientes
Tabla DynamoDB	`noticias`	Noticias publicadas (clave `id`)
Lambda	`cors`	Guarda el pendiente y firma la subida
Lambda (nueva)	`procesar-imagen-noticia`	Procesa el evento de S3 y guarda la noticia
Lambda	`obtenerNoticias`	Lista noticias y consulta el estado por id
CloudWatch	`gaceta-procesadora-errores`	Alarma sobre los errores de la procesadora

3. Monitoreo

Se eligió la métrica `Errors`, que Lambda publica en CloudWatch sin configuración adicional. La alarma `gaceta-procesadora-errores` pasa a estado de alarma cuando hay al menos un error en un minuto. Además, la procesadora escribe una línea de log por etapa (`inicio`, `validado`, `guardado`, `duplicado`, `fallo`) con el identificador de la noticia, lo que permite rastrear cualquier publicación. Los logs no incluyen firmas de URL ni el texto de la noticia, y se conservan tres días.

4. Manejo de fallos

No todos los errores se tratan igual. Los que no se arreglan con reintentos terminan sin error y se registran; los que pueden ser temporales, como un fallo de la base de datos, se relanzan para que Lambda los reintente y la alarma se active (figura 3).

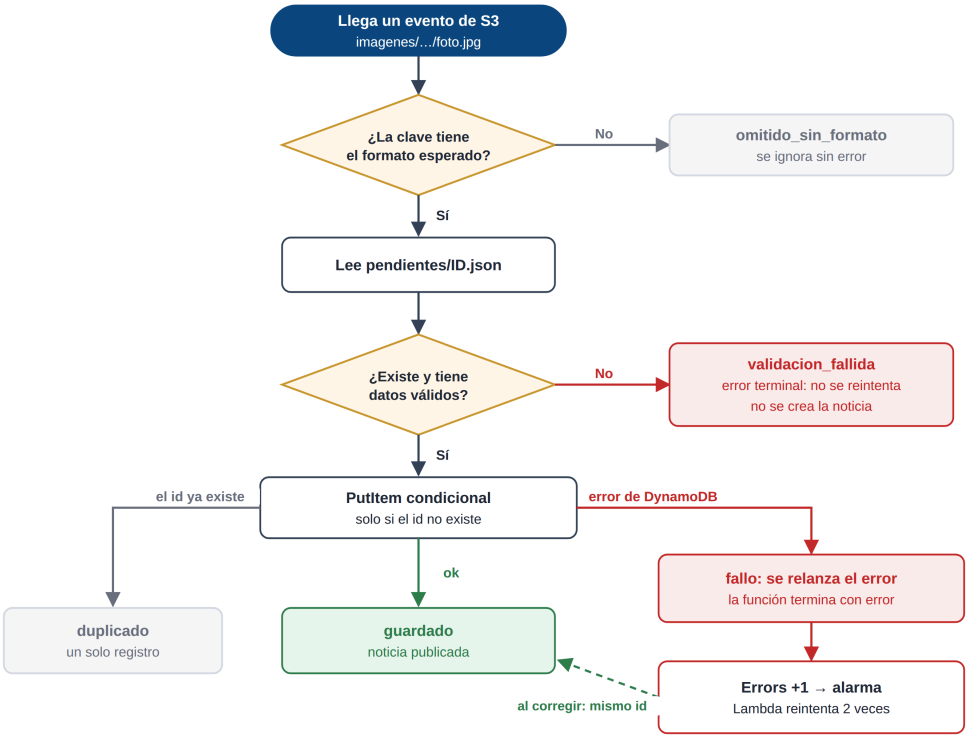


Figura 3. Decisiones de la procesadora ante cada evento.

Tabla 2. Qué hacer ante los fallos que pide la rúbrica.

Situación	Qué hace el sistema	Qué hace el equipo
Carga fallida	Sin imagen no hay evento, así que no se guarda nada a medias. La web conserva los datos y reintenta con el mismo id.	Volver a publicar desde el formulario.
Imagen sin datos	Registra `validacion_fallida` y termina; no se crea la noticia.	Buscar el id en los logs y publicar de nuevo.
Error al guardar en DynamoDB	Registra `fallo`, reintenta dos veces y enciende la alarma.	Corregir la causa y reprocesar el evento; no se duplica.

5. Cómo lo comprobamos

Una vez desplegado el flujo, lo fuimos poniendo a prueba el 27 de octubre de 2026, primero en condiciones normales y después provocando fallos a propósito.

Empezamos por lo básico: publicamos una noticia con imagen desde el sitio. En la red del navegador ya no apareció ninguna llamada a `agregarNoticia`; fue el evento de S3 el que activó la procesadora, y la noticia quedó guardada en DynamoDB y visible al recargar la página.

Luego buscamos que algo saliera mal. Enviamos una imagen cuyos datos no existían, y la función lo registró como `validacion_fallida` sin crear una noticia incompleta. Después apuntamos la función a una tabla inexistente para simular una caída de la base de datos: Lambda la reintentó dos veces, la métrica `Errors` registró el pico y la alarma se encendió; al corregir la tabla, la noticia se guardó con el mismo id y la alarma volvió a la normalidad. Ese mismo fallo nos permitió ver que la web avisa que la noticia sigue en procesamiento en lugar de reenviarla. Por último, repetimos un evento ya procesado y la tabla conservó un solo registro.

Tabla 3. Qué comprobamos y qué pasó. Las capturas de cada caso están en el manual de implementación.

Situación	Qué esperábamos	Qué pasó
Publicar una noticia con imagen	Que S3 active la procesadora sin intervención del navegador	Se guardó en 1.56 s, sin ninguna llamada a `agregarNoticia`
Recargar el sitio	Que la noticia siga ahí	Aparece con su imagen; en la tabla figura `origen = s3-evento`
Imagen sin datos	Que se descarte sin dejar nada a medias	Se registró `validacion_fallida` y no se creó la noticia
Base de datos caída	Que se reintente y no se pierda la noticia	Tres intentos fallidos; al corregir se guardó con el mismo id
Métrica y alarma	Que el fallo se note sin revisar los logs	La alarma se encendió a las 23:46 y se apagó a las 23:51
Evento repetido	Que no se duplique la noticia	Se registró `duplicado`; quedó un solo registro
Procesamiento lento	Que la web espere sin reenviar	Mostró «en procesamiento» y la noticia apareció una sola vez

6. Seguridad: mínimo privilegio

La procesadora tiene su propio rol, `procesar-imagen-noticia-rol`, con una sola política que permite únicamente lo que la función usa. Solo S3 puede invocarla, y únicamente desde el bucket de imágenes.

Tabla 4. Permisos del rol de la procesadora.

Puede	Sobre	No puede
Leer los datos pendientes	S3, carpeta `pendientes/`	Leer las imágenes ni el resto del bucket
Guardar noticias	Tabla `noticias`	Leer, borrar ni recorrer la tabla
Escribir logs	Su propio grupo de logs	Escribir en otros grupos

El código y las variables de entorno no contienen claves. Las otras tres funciones del proyecto siguen con un rol amplio (`PowerUserAccess`); en un entorno real cada una debería tener el suyo.

7. Costos y recursos por eliminar

El saldo fue de 120.00 USD antes y después de las pruebas, con un gasto de 0.00 USD: Lambda, S3, DynamoDB bajo demanda y CloudWatch quedaron dentro del nivel gratuito. Para no generar cargos se limitó la retención de logs a tres días, la alarma no envía correos ni SMS y no se crearon colas ni servidores. Los recursos del equipo llevan las etiquetas `proyecto=NoticiasAWS`, `equipo=3` y `entorno=Laboratorio`.

Al cerrar el curso se eliminan, en este orden: el disparador de S3, la función `procesar-imagen-noticia`, su rol, la alarma, el grupo de logs, los objetos de `pendientes/` y las imágenes de prueba, y las noticias de prueba de la tabla. Si el sitio sigue en uso, antes se restaura la versión original de la función `cors`.

8. Conclusiones

La publicación de noticias ya no depende de que el navegador complete una segunda llamada. S3 inicia el procesamiento, cada noticia deja un rastro en los logs, los fallos temporales se reintentan solos y una alarma avisa cuando algo sale mal. Lo comprobamos publicando noticias reales y provocando fallos a propósito: en todos los casos el sistema se comportó como esperábamos y no se duplicó ninguna noticia.

Para un entorno real quedarían pendientes una cola de mensajes fallidos con SQS, el envío de la alarma por correo con SNS, la eliminación automática de los pendientes antiguos y un rol de mínimo privilegio para cada función del proyecto.